

A/B-真实数据回放

蔡怡希

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

共 20 题

三、解答题

1. 计算: $(\sqrt{15}-4)^{2021}(\sqrt{15}+4)^{2022}=$.
2. 使 $(3-x)^0+\sqrt[4]{x}-1$ 有意义的 x 的取值范围是 .
3. 化简:当 $m\geq 0$ 时, $\sqrt{m^2}=$;当 $m<0$ 时, $\sqrt{m^2}=$.
4. 计算: $3\sqrt{5}-\frac{9}{2}\sqrt{5}=$
5. (2) 已知 $a=\frac{1}{(2-\sqrt{3})}$, 且 a 、 b 的“如意数” $c=5+4\sqrt{3}$, 求 b 的值。
6. 已知 $a=\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$, $b=\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$, 求 $a^2-3ab+b^2-14$ 的平方根。
7. 解不等式: $\frac{(2x\sqrt{5})^{\sqrt{2}}}{5}-\sqrt{3}>\sqrt{6x}-\sqrt{\frac{2}{3}}$

8. (2)利用所探索的结论, 写出一组正整数 a 、 b 、 m 、 n : $-\sqrt{3} = (-\sqrt{3})^2$;

9. 计算: $\sqrt{(3x^2 + 6x + 3)} \div \sqrt{((5(x + 1)^2)/2)}$

10. (2) $\sqrt{\frac{9a}{16b}} (b > 0)$;

11. (6) $\sqrt{|x|} - 2$.

12. 如果 $xy \neq 0$,且 $\sqrt{x^3 y^2} = -xy\sqrt{x}$,那么 $x > 0, y > 0$.(填 ">" "<" 或 "=")

13. $\sqrt{(\frac{12}{(5x^2 y^3)})} (x > 0, y > 0)$;

14. 已知 $y = \sqrt{(x - 2025)} - \sqrt{(2025 - x)} - 2024$,求 $x + y$ 的平方根.

15. 如果 $y = \sqrt{3x - 6} + \sqrt{6 - 3x} + x^3$,那么 $\sqrt{10x + 2y}$ 的平方根为 .

16. 如果 $\sqrt{a}^2 = 9$, $\sqrt{b} = 4$, 那么 $a + b =$.

17. 若 $\sqrt{x}^2 - 6x + 9 = 3 - x$, 则 x 的取值范围是 .

18. 如果 $a = \frac{\sqrt{4}}{(2\sqrt{2+3})}$, $b = \frac{\sqrt{4}}{(2\sqrt{2-3})}$, 那么 $a + b =$; $ab =$

19. 二次根式 $\sqrt{-5a}$ 、 $\sqrt{30}$ 、 $\sqrt{2\frac{1}{2}}$ 、 $\sqrt{17(a^2 + b^2)}$ 中, 最简二次根式有 .

20. $\sqrt{(x^4 y^2 + x^2 y^4)} (x \geq 0, y \geq 0)$;
